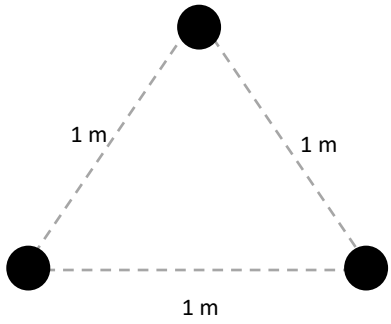
| FÍSICA 2º BACHILLERATO | FINAL 1EVAL (GRAVITACIÓN) | jueves 11/11/21 |
|---|---|---|
| **Nombre:** ..... **Nº:** ..... <br> **Curso:** 2º BAC ___ | | |

## CUESTIÓN 1 *(1,5 puntos)*

Contesta lo que se pide:

a) Definición de energía potencial de una masa "m" en un punto P dentro del campo creado por "M", separadas una distancia "r".

b) ¿Cuánta energía hay que aportar al sistema de la figura para separar las tres masas (iguales y de $10^6$ kg cada una) hasta una distancia donde, una vez libres, no vuelvan a juntarse?
Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$.




## CUESTIÓN 2 *(1,5 puntos)*

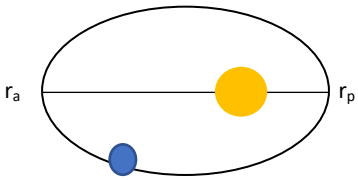
Si en la superficie de la Luna $g_L = g_T/6$, calcula la relación entre las densidades medias de la Tierra y la Luna (suponemos que ambos cuerpos son esféricos).

Dato: $R_L = 0{,}27\ R_T$

## CUESTIÓN 3 *(1,5 puntos)*

Un planeta describe la órbita de la figura adjunta. Sabiendo que el cociente entre las distancias al afelio y al perihelio es $r_a/r_p = 5/3$, establece razonadamente **<u>los cocientes</u>** entre las magnitudes que se indican:

a) Velocidad de traslación en el afelio y el perihelio.
b) Aceleración en el afelio y el perihelio.
c) Momento angular en el afelio y el perihelio




## CUESTIÓN 4 *(1,5 puntos)*

Sea la masa "m" situada en el origen de coordenadas O(0,0) m y la masa "M = 9·m" situada en el punto P(20,0) m. Razona las coordenadas del punto Q(x,0) m donde una tercera masa de prueba $m_3$ = 1 kg se encontraría en equilibrio de fuerzas.

## **Problema 1** *(2 puntos)*

a) Deduce la ecuación de la velocidad de escape desde la superficie terrestre a partir del principio de conservación de la energía y calcula su valor.

b) Halla la altura máxima que alcanzará una piedra de masa "m" que se lance **<u>en dirección radial</u>** desde la superficie de la Tierra con una velocidad inicial $v_0 = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot v_{esc}$ .

c) ¿Qué masa adicional (en kg) debería llevar a la espalda un astronauta a esa altura para pesar lo mismo que pesa desnudo en el baño de su casa, en la playa de la Malvarrosa?
(Nota: Si no has sacado correctamente el apartado b), supón que dicha altura es $h = 2 \cdot R_T$)

<u>Datos:</u> $g_0 = 9{,}8\ m/s^2$; $R_T = 6370$ km, masa del astronauta = 50 kg.

## **Problema 2** *(2 puntos)*

Un satélite de masa 20 kg se coloca en orbita circular sobre el Ecuador dando 3 vueltas a la Tierra cada día

a) ¿Cuáles deben ser la altura sobre la superficie terrestre y su velocidad orbital $v_1$?

b) ¿Cuánta energía es necesaria para situarlo en esa órbita <u>desde la superficie de la Tierra</u>?

c) Si se deseara en un momento dado cambiar el satélite a una órbita geoestacionaria, deduce su nueva altura, así como su nueva velocidad orbital $v_2$.

<u>Datos:</u> Radio de la Tierra: $R_T = 6370$ km; Masa de la Tierra: $M_T = 5{,}98.10^{24}$ kg; Constante de Gravitación Universal: $G = 6{,}67.10^{-11}\ N.m^2Kg^{-2}$